

CLASE 7 ·

Arbitraje Estadístico

Clase 7: De la cointegración al filtro de Kalman

Guido Schifani

FCEN · UBA



- ▶ **Por qué el ML estándar falla en finanzas**
 - Señal/ruido bajísimo, no estacionariedad, y el peor de todos: mirar el futuro sin darse cuenta (leakage)
- ▶ **Las herramientas que HOY vuelven a aparecer, una y otra vez**
 - Multiple testing y la corrección de Bonferroni: testear muchos candidatos infla los falsos positivos
 - El leakage temporal (la CV que miente si mira el futuro): acá aparece como look-ahead al calibrar un hedge ratio
 - El Deflated Sharpe Ratio / PBO: ningún backtest se cree sin descontar cuántas veces lo intentaste
 - El adversario adaptativo: una señal publicada deja de funcionar, la gente la arbitra
- ▶ **Lo que NO vuelve hoy pero sigue en la caja de herramientas**
 - Dollar bars, triple barrera + meta-labeling, diferenciación fraccionaria, MDI/MDA

§1

Predecir lo “predecible”

Los retornos no se dejan · Los spreads sí · Valor relativo

- ▶ **Lo que la clase 4 demostró (con el fracaso del ARIMA)**
 - El retorno de UNA acción no se deja predecir: la EMH borra la estructura explotable
- ▶ **El giro del stat arb: cambiar el objeto, no el método**
 - No predecir DÓNDE va el mercado, predecir que dos activos hermanos NO se separan
 - El spread entre KO y PEP no depende de la Fed, ni del ciclo, ni del humor del mercado:
depende de que dos cocacoleras compiten en el mismo negocio, estructura POR CONSTRUCCIÓN
 - La EMH borra la señal en los precios; en los spreads la señal es la economía misma
- ▶ El plan de la clase: cointegración (§2) → el spread como OU (§3) → pairs (§4) → industrial (§5) → Kalman (§6)

- ▶ **Un precio (clase 4): random walk, sin fuerza que lo traiga de vuelta**

$$P_t = P_{t-1} + \varepsilon_t \quad \Rightarrow \quad \text{Var}[P_{t+h} - P_t] = h \sigma^2$$

- La incertidumbre sobre 'dónde va a estar' CRECE sin límite con el horizonte h

- ▶ **Un spread bien elegido: mean-reverting, hay una fuerza que lo trae de vuelta**

$$dS_t = \kappa(\theta - S_t) dt + \sigma dW_t \quad \Rightarrow \quad \lim_{h \rightarrow \infty} \text{Var}[S_{t+h} - S_t] = \frac{\sigma^2}{\kappa}$$

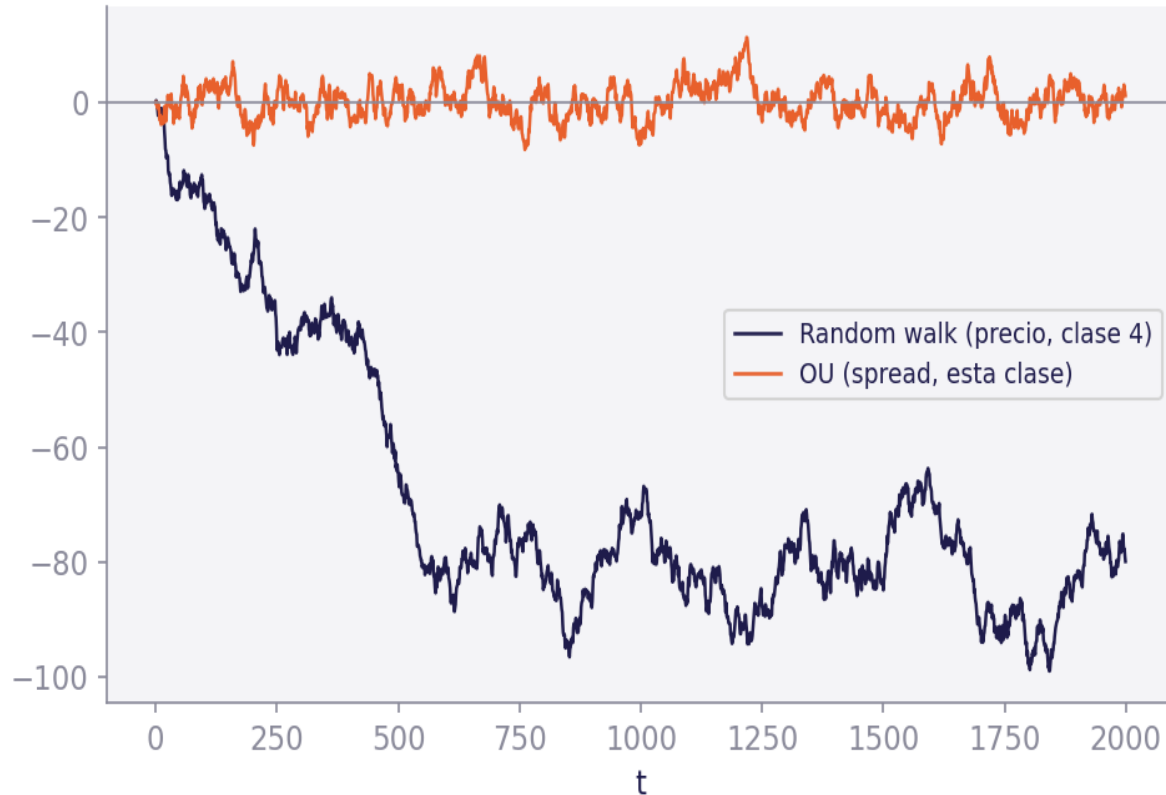
- La incertidumbre SATURA: por lejos que mires, no se pierde más allá de un techo fijo

- ▶ **Esa firma (varianza que crece sin límite vs. varianza que satura) es la prueba de fuego**

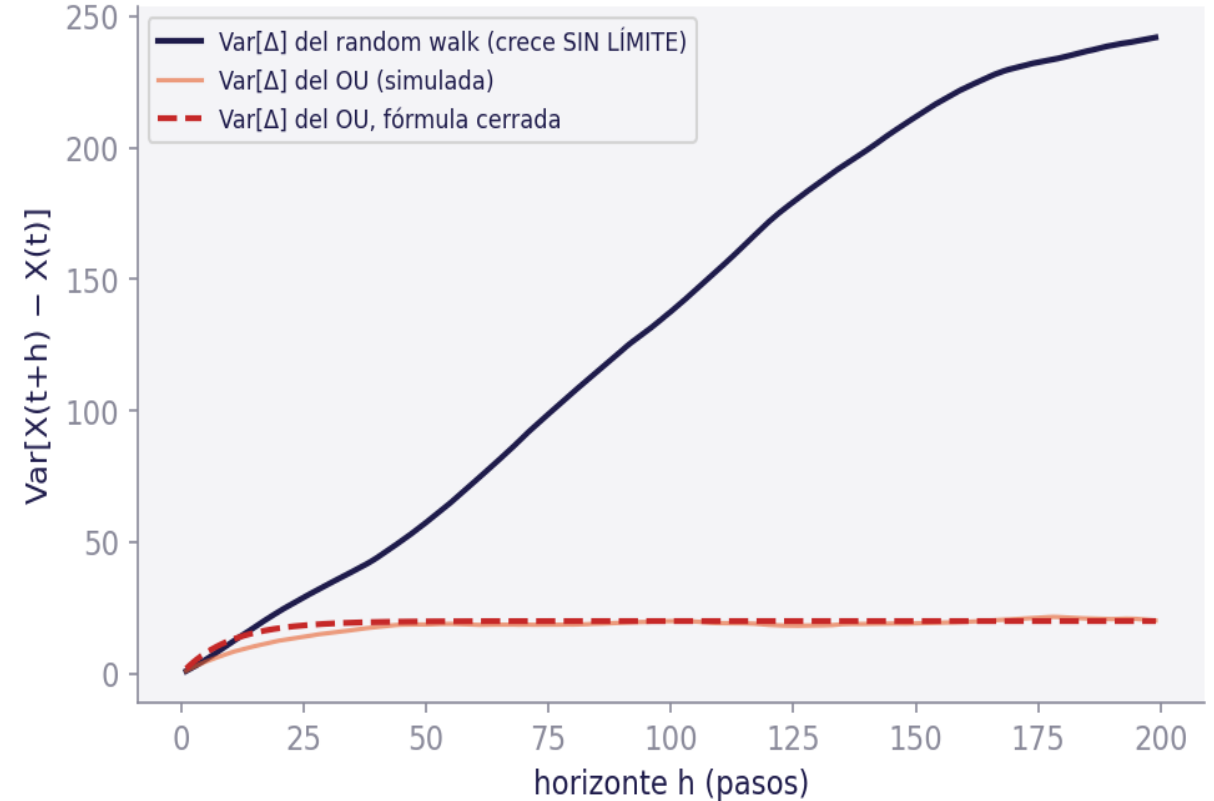
Por qué un spread sí se deja predecir

Por qué un precio no se deja predecir y un spread sí: la varianza satura o no

Misma varianza de innovación, dos destinos distintos



La firma que distingue a los dos: varianza vs horizonte



Izquierda: un random walk (precio) y un OU (spread) con la MISMA varianza de innovación por paso — uno se aleja sin límite, el otro oscila alrededor de un centro. Derecha: la varianza de los incrementos en función del horizonte, el random walk crece linealmente sin techo, el OU satura en σ^2/κ — la fórmula cerrada (roja) coincide con la simulación. Esta saturación es, literalmente, lo que hace operable a un spread.

► **Para quien viene de física: el OU es un oscilador armónico amortiguado con ruido**

$$m\ddot{x} + \gamma\dot{x} + kx = \xi(t) \quad \longleftrightarrow \quad dS_t = \kappa(\theta - S_t) dt + \sigma dW_t$$

- κ hace de constante elástica (k/γ , en el límite sobreamortiguado): más κ , resorte más duro, vuelve más rápido
- σ es el ruido térmico que lo sacude constantemente, sin él el resorte se quedaría quieto en θ

► **Por qué la analogía no es solo decorativa**

- El half-life que van a calcular en §3 es, matemáticamente, el mismo objeto que un tiempo de relajación en física

- ▶ **Pairs trading (§4): la forma más simple, 2 activos, un β , un spread**
 - Stat arb industrial (§5, Avellaneda-Lee): la misma idea, N activos contra K factores a la vez
 - Merger arbitrage (mención): apostar al spread entre el precio de una acción y la oferta de adquisición
 - Convertible arbitrage (mención): el spread entre un bono convertible y sus componentes replicados

- ▶ **Lo que todas comparten, y que van a ver una y otra vez hoy**
 - Un spread bien elegido, con un ancla económica real, que revierte a un equilibrio medible

▶ **Nunzio Tartaglia y su equipo de físicos/matemáticos en Morgan Stanley (~1985)**

- El primer grupo 'quant' de trading sistemático en un banco de inversión grande
- De ahí salieron figuras que fundaron D.E. Shaw, Renaissance-adyacentes, y medio stat arb moderno

▶ **El principio que inventaron, y que sigue vigente**

- 'Market neutral': largo un activo, corto el otro en la proporción correcta, el mercado puede hacer lo que quiera
- El P&L depende del SPREAD, no del nivel: aíslas la apuesta idiosincrática del ruido de mercado
- De ese principio a la industria de hoy hay solo una pregunta técnica: ¿cómo sé que dos activos

de verdad comparten un ancla de largo plazo, y no es una coincidencia de la muestra? → §2

§2

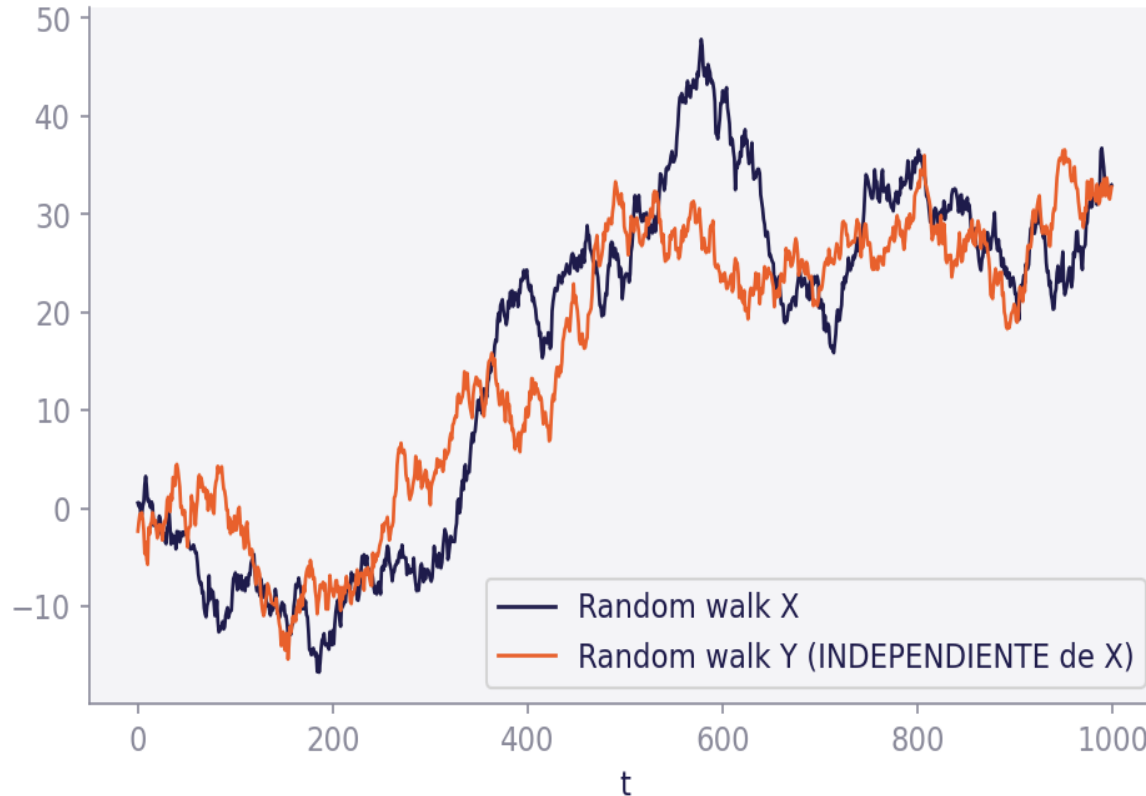
Cointegración: el fundamento estadístico

La regresión espuria · Raíces unitarias · Engle-Granger · Johansen

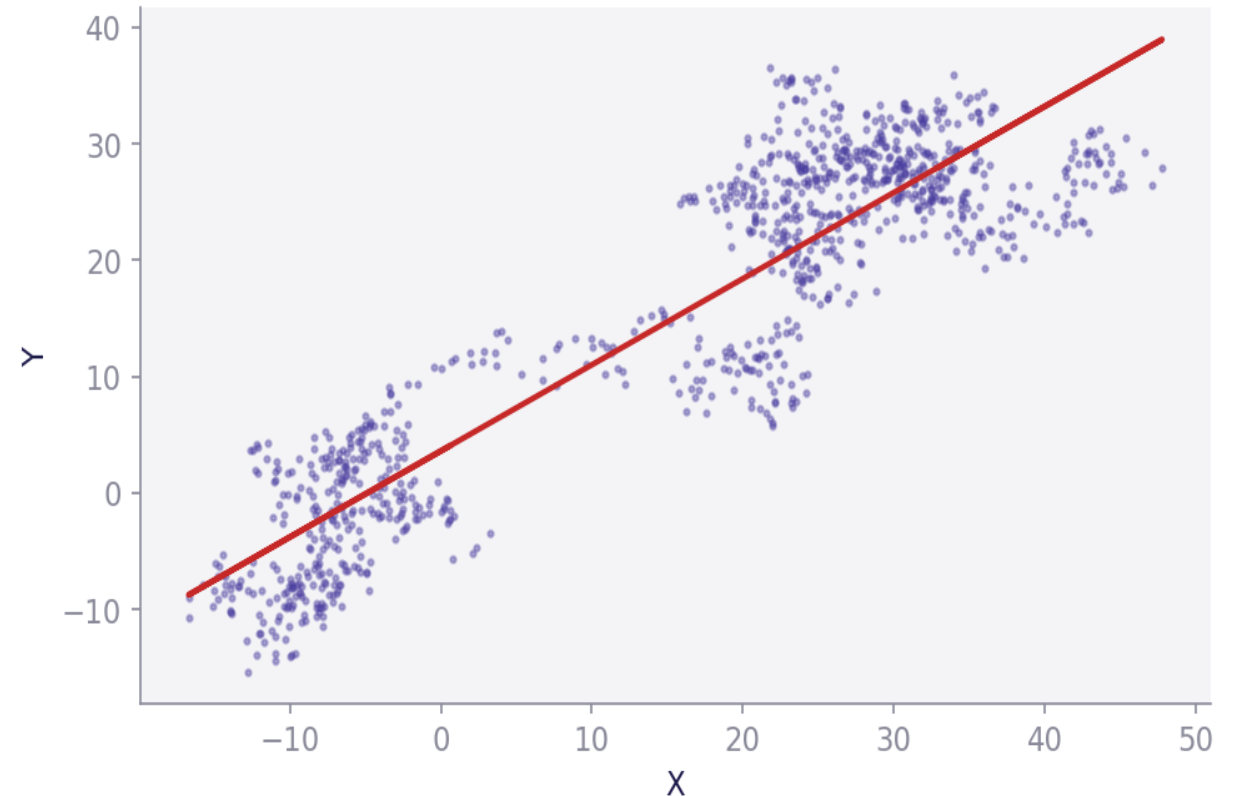
El fraude estadístico que motiva todo: la regresión espuria

La regresión espuria (Granger-Newbold 1974) — por qué "correlacionado" no alcanza

Dos caminatas generadas sin ninguna relación



Y contra X: $R^2 = 0.83$, t-stat = 70 — TODO FALSO



Dos caminatas aleatorias generadas SIN NINGUNA relación entre sí. La regresión de una contra la otra da $R^2 = 0.83$ y t-stat = 70, números que en cualquier otro contexto serían un descubrimiento. Con series no estacionarias, la inferencia clásica es basura: este es el porqué de toda la sección.

▶ Lo que acaban de ver (Granger-Newbold, 1974)

- Dos random walks INDEPENDIENTES regresados entre sí: R^2 alto, t-stats enormes, todo falso
- La razón técnica: con series $I(1)$, los estadísticos clásicos no tienen su distribución habitual
- Dos series que 'derivan' se parecen por accidente en cualquier muestra finita

▶ La consecuencia práctica para el stat arb

- 'Estas dos acciones se mueven juntas' (correlación de retornos) NO habilita el trade
- Correlación alta = se mueven juntas HOY; puede ser espuria o transitoria
- Lo que el trade necesita: que la DIFERENCIA no se escape nunca, eso es otra cosa

▶ Y esa otra cosa tiene nombre: cointegración

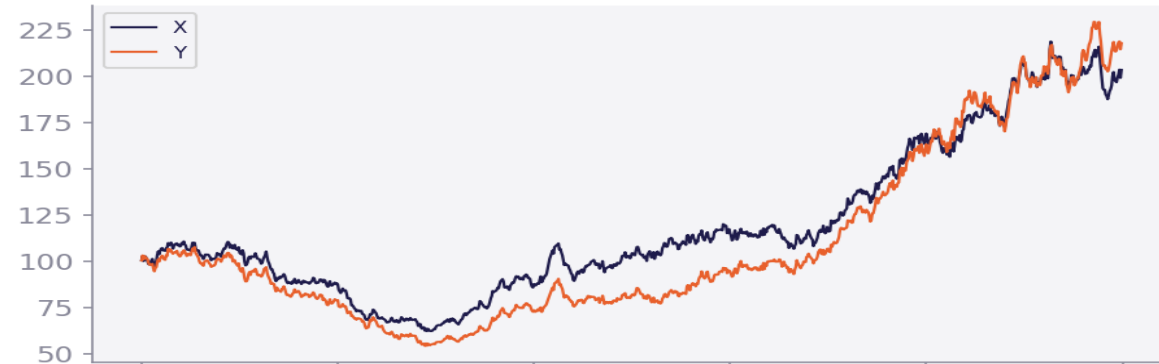
- X e Y son $I(1)$ (caminan), pero existe β tal que $X - \beta \cdot Y$ es $I(0)$ (estacionaria, no camina)
- Económicamente: hay un mecanismo de corrección que las devuelve al equilibrio

▶ Nobel 2003 para Granger, por el problema (espuria) Y la solución (cointegración)

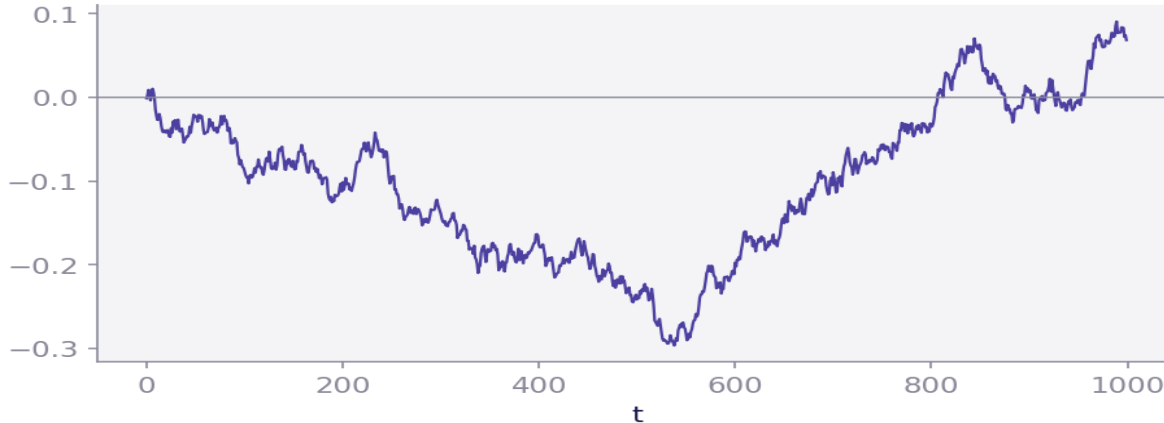
Correlación no es cointegración: el par que 'se parece' más es el que falla

Correlación no es cointegración: el par de la izquierda "se parece" más, y es el que falla

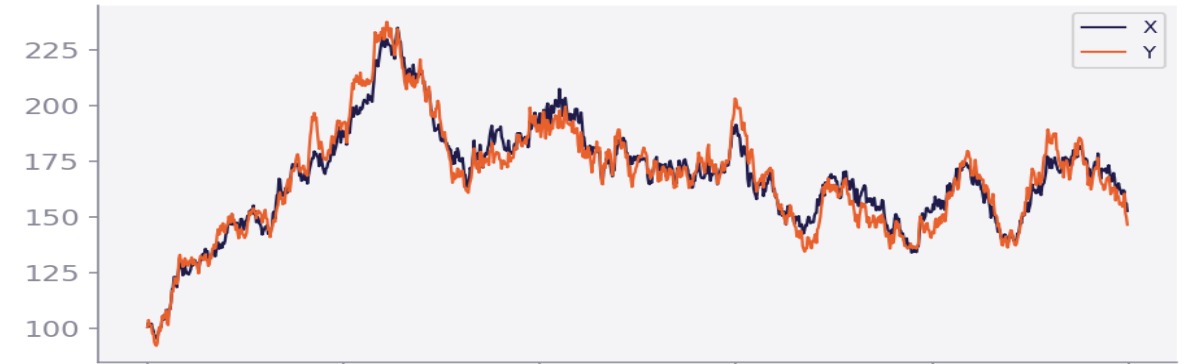
**"Correlacionados": $\text{corr}(\text{retornos}) = 0.91$
(MÁS correlacionados que el par de la derecha)**



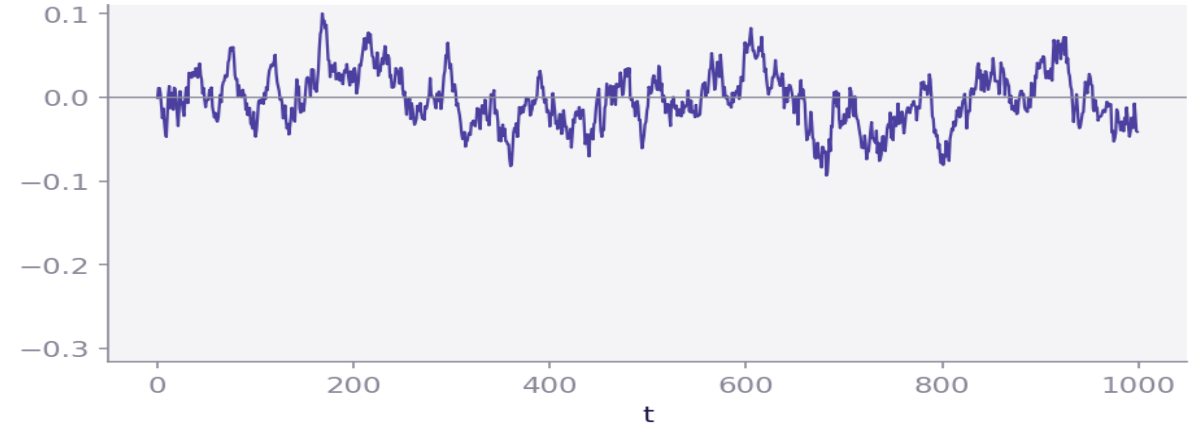
El spread ($\log Y - \log X$): SE VA, no revierte



**Cointegrados: $\text{corr}(\text{retornos}) = 0.77$
(MENOS correlacionados, pero SÍ cointegran)**



El spread: acotado, revierte a cero



Izquierda: dos series con retornos MUY correlacionados (0.91) — a simple vista parecen un par perfecto — pero su spread se aleja sin límite, no cointegran. Derecha: dos series con retornos MENOS correlacionados (0.77) cuyo spread queda acotado y revierte: SÍ cointegran. La correlación de retornos y la cointegración de niveles son propiedades distintas, y una no implica la otra.

- ▶ **I(1) formalizado: una serie tiene raíz unitaria si su nivel no revierte a nada**

$$X_t = \rho X_{t-1} + \varepsilon_t \quad \rho = 1 \Rightarrow \text{random walk (I(1))}, \quad |\rho| < 1 \Rightarrow \text{estacionaria (I(0))}$$

- ▶ **El test de Dickey-Fuller aumentado (ADF, ya usado en la clase 4)**

$$\Delta X_t = \gamma X_{t-1} + \sum_i \phi_i \Delta X_{t-i} + \varepsilon_t \quad H_0 : \gamma = 0 \text{ (hay raíz unitaria)}$$

- Los rezagos ΔX_{t-i} limpian autocorrelación residual, para que el test sobre γ sea válido
 - Rechazar H_0 (γ significativamente < 0) = evidencia de que la serie **SÍ** revierte
- ▶ **Por qué esto no es un detalle técnico**
 - Precios individuales: casi nunca se rechaza H_0 (son I(1), caminan, consistente con EMH)
 - ▶ El SPREAD entre dos precios cointegrados: sí se rechaza

▶ Engle & Granger

- Paso 1: regresar $Y = \alpha + \beta \cdot X$ por OLS (sobre PRECIOS o log-precios, no retornos)
- Paso 2: test ADF (recién visto) sobre los residuos $\varepsilon = Y - \alpha - \beta \cdot X$
- Si los residuos son estacionarios $\rightarrow$ cointegradas: β es el hedge ratio y ε el spread

▶ Los detalles

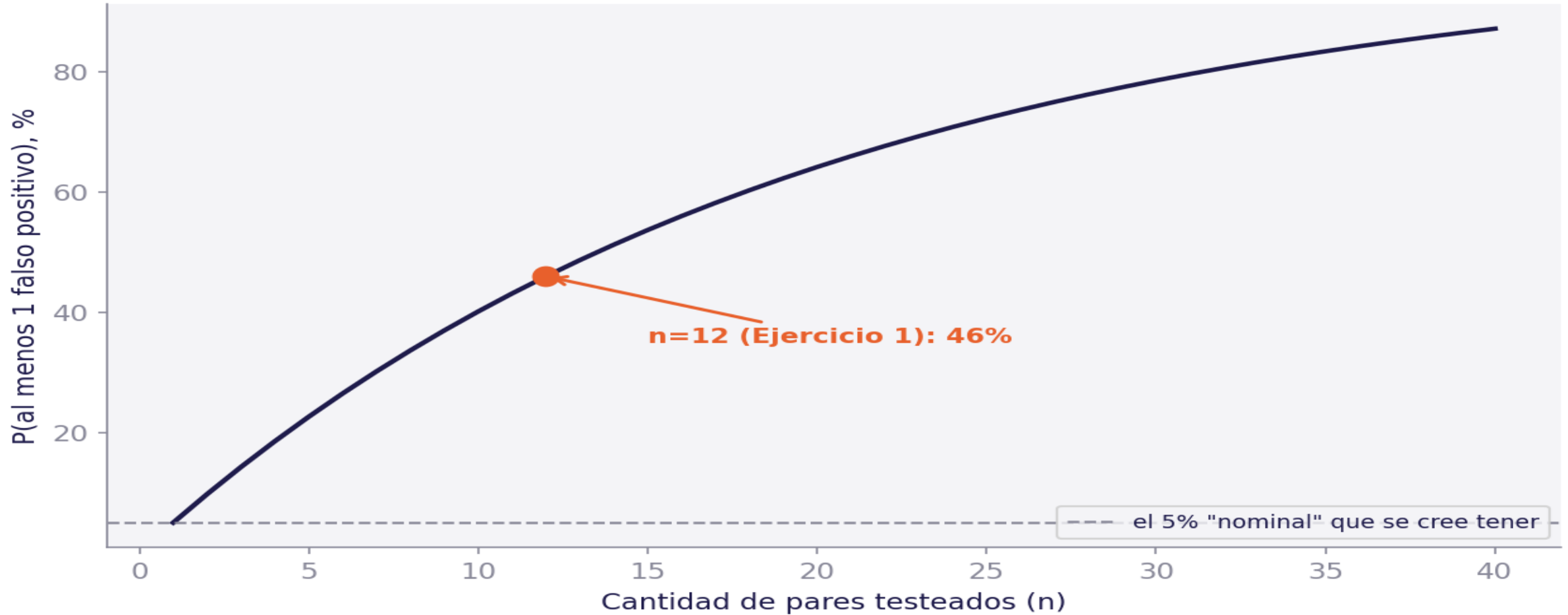
- Los valores críticos NO son los del ADF común (β se estimó)
- Asimetría: regresar $Y \sim X$ no da lo mismo que $X \sim Y$ (OLS minimiza el error vertical en un caso, horizontal en el otro)
- Por eso la dirección se elige ANTES de testear, con criterio económico (la más líquida como X) — no probando las dos
- Y el fantasma de la clase 6: si testeás 100 pares, ~ 5 'cointegran' por azar, multiple testing

Bonferroni: por qué corregir el umbral cuando probás muchos pares

- ▶ **Un test al 5% significa: 'si no hay nada real, igual me voy a equivocar 1 de cada 20 veces'**
 - Con UN solo par, esa es tu única chance de una falsa alarma: 5%, listo
- ▶ **Pero con 12 pares, tenés 12 CHANCES de que ALGUNO dé falsa alarma**
 - Es como tirar 12 monedas cargadas en vez de 1: cada una sola casi nunca sale 'cara', pero
 - tirando 12 juntas, la chance de que AL MENOS UNA salga cara ya no es tan chica
 - El número exacto acá: con 12 pares, la chance de al menos 1 falso positivo sube a $\approx 46\%$ — casi una moneda al aire
- ▶ **La solución de Bonferroni: hacer cada test individual MÁS exigente, para compensar**
 - En vez de pedir 5% por test, pedís $0.05/12 \approx 0.42\%$ por test — mucho más difícil de pasar por azar
 - Con ese umbral más duro, la chance TOTAL de al menos una falsa alarma entre los 12 vuelve a ser $\approx 5\%$

Testear muchos pares infla la chance de un falso positivo

Testear muchos pares al 5% infla la chance de un falso positivo



$P(\text{al menos un falso positivo})$ en función de cuántos pares testeás, con $\alpha=5\%$ por test. Con 12 pares (el Ejercicio 1) ya es $\approx 46\%$, casi una moneda al aire — de ahí la necesidad de bajar el umbral por test a α/n .

- ▶ Si estimás β sobre TODA la muestra y después 'backtesteás' en esa misma muestra, hiciste trampa sin darte cuenta
 - β tiene que estimarse en una ventana de entrenamiento, y el spread evaluarse SOLO hacia adelante
 - Es el mismo error de leakage temporal de la clase 6, acá disfrazado de 'calibrar el hedge ratio'

▶ El problema con Engle-Granger más allá de dos series

- Con $N > 2$ activos puede haber VARIAS relaciones de cointegración simultáneas, no una sola
- Engle-Granger no dice cuántas hay ni cuáles, hace falta un test multivariado

▶ El modelo de corrección de errores vectorial (VECM) y el test de traza

$$\Delta \mathbf{Y}_t = \alpha \beta^\top \mathbf{Y}_{t-1} + \sum_i \Gamma_i \Delta \mathbf{Y}_{t-i} + \varepsilon_t$$

- β : los vectores de cointegración (cuántas combinaciones estacionarias hay, y cuáles); α : la velocidad de corrección de cada serie
- Johansen testea secuencialmente $\text{rango}(\beta)=0, \leq 1, \leq 2 \dots$ (statsmodels: coint_johansen); si $\text{rango}=1$ con 3 activos, hay UNA canasta estacionaria

▶ Por qué en esta clase se usa sobre todo Engle-Granger

- Con 2 activos ambos coinciden; Johansen paga su complejidad extra recién con $N \geq 3$
- El pairs trading (§4) es el caso $N=2$; Avellaneda-Lee (§5) resuelve N grande DE OTRA manera (PCA, no Johansen)

§3

El spread como proceso OU

Half-life = el negocio · s-score · Estimación por máxima verosimilitud

▶ El proceso que ya conocen

$$dS_t = \kappa(\theta - S_t) dt + \sigma dW_t$$

- la varianza de Heston (clase 3)
- el spread cointegrado, el resorte YA ES la estrategia

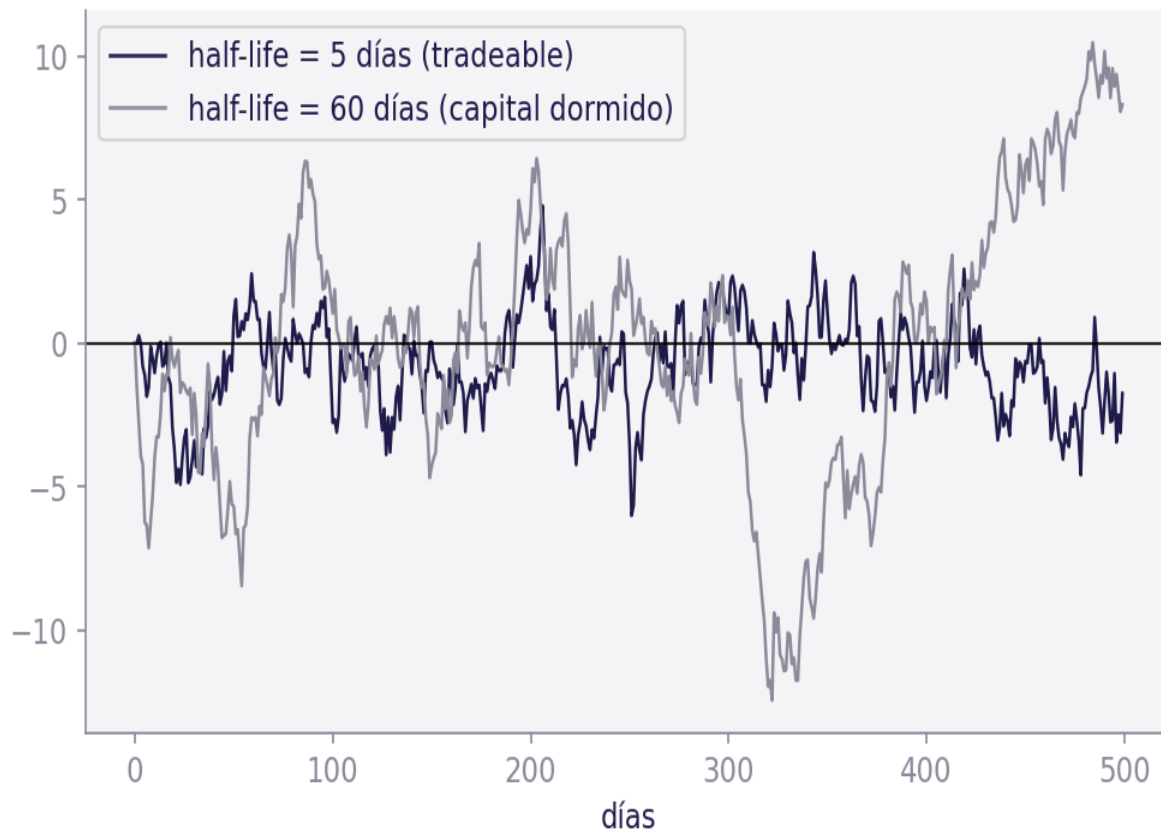
▶ El parámetro que decide el negocio: κ (vía el half-life)

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\kappa}$$

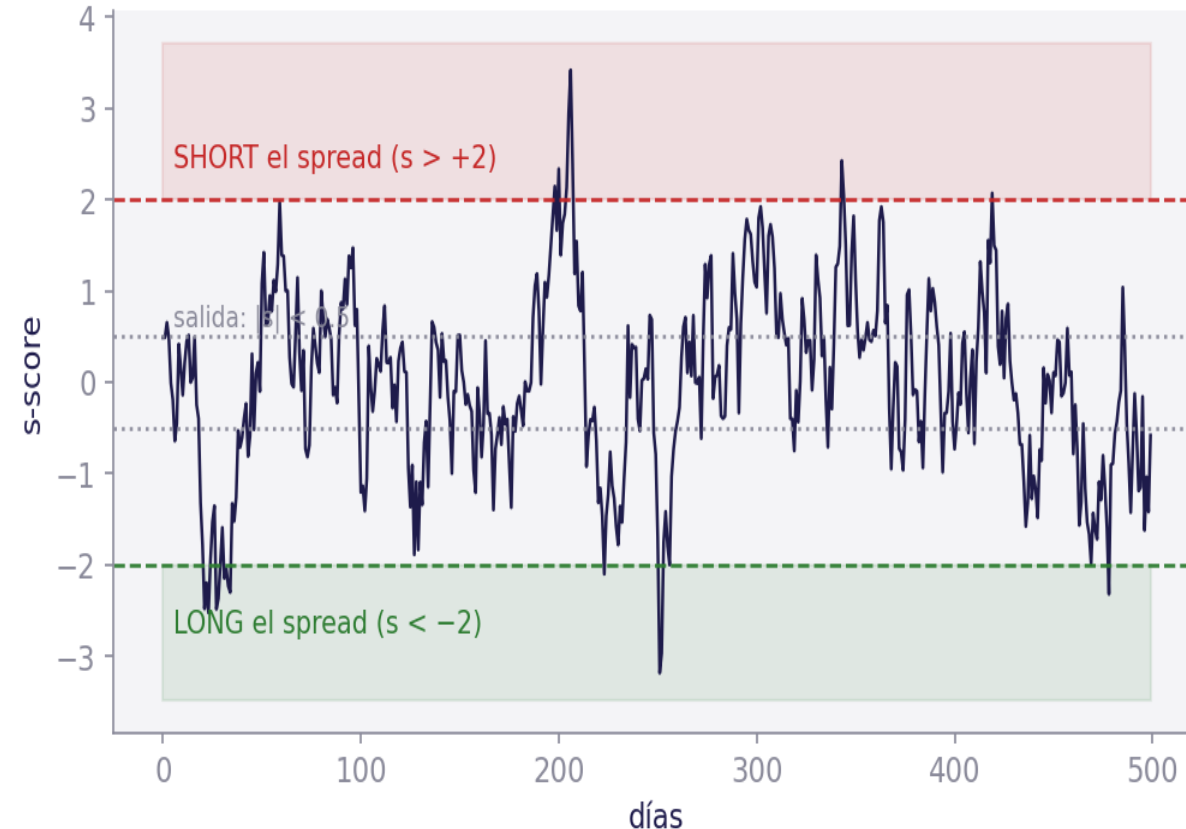
- (cuánto tarda una desviación en achicarse a la mitad)
- Half-life corto (1-10 días): muchas idas y vueltas por año → mucho P&L por unidad de capital
- Half-life largo (meses): capital inmovilizado esperando, el spread es 'verdad' pero no negocio
- Demasiado corto (< 1 día): ya es microestructura, costos y ruido se lo comen

El spread como proceso de Ornstein-Uhlenbeck — la tercera aparición del resorte

El mismo σ , dos resortes distintos — κ decide el negocio



El s-score y las reglas: entrar en el extremo, salir en el centro



Izquierda: dos spreads con el mismo σ pero distinto κ , el de half-life 5 días cruza el cero decenas de veces (cada cruce es un trade); el de 60 días deambula (capital dormido).
Derecha: el s-score normalizado y las reglas, entrar en el extremo ($|s| > 2$), salir en el centro ($|s| < 0.5$).

▶ Normalizar el spread: el s-score

$$s_t = \frac{S_t - \mu_S}{\sigma_S}$$

- con μ_S y σ_S de la distribución estacionaria del OU
- Es un z-score con teoría atrás: bajo OU, la distribución estacionaria es $N(\theta, \sigma^2/2\kappa)$

▶ Las reglas canónicas (las de la figura)

- $s > +2$: el spread está 'caro' → SHORT el spread (vender Y, comprar $\beta \cdot X$)
- $s < -2$: 'barato' → LONG el spread
- $|s| < 0.5$: llegó al centro → cerrar (esperar el cero exacto regala poco y cuesta tiempo)
- Stop de emergencia: $|s| > 4$ → algo se rompió; no es una oportunidad mejor, es OTRO régimen

▶ De dónde salen el 2 y el 0.5

- Trade-off frecuencia vs margen: umbral alto = pocos trades; bajo = muchos
- Optimizable formalmente.

▶ optimizar umbrales sobre la historia = multiple testing (clase 6), los canónicos son un buen prior

De dónde salen μ_S y σ_S , y por qué el atajo (OLS) alcanza

- ▶ El s-score de la slide anterior usaba μ_S y σ_S 'de la distribución estacionaria' — acá están, cerradas

$$S_\infty \sim \mathcal{N}\left(\theta, \frac{\sigma^2}{2\kappa}\right) \quad \Rightarrow \quad \mu_S = \theta, \quad \sigma_S = \frac{\sigma}{\sqrt{2\kappa}}$$

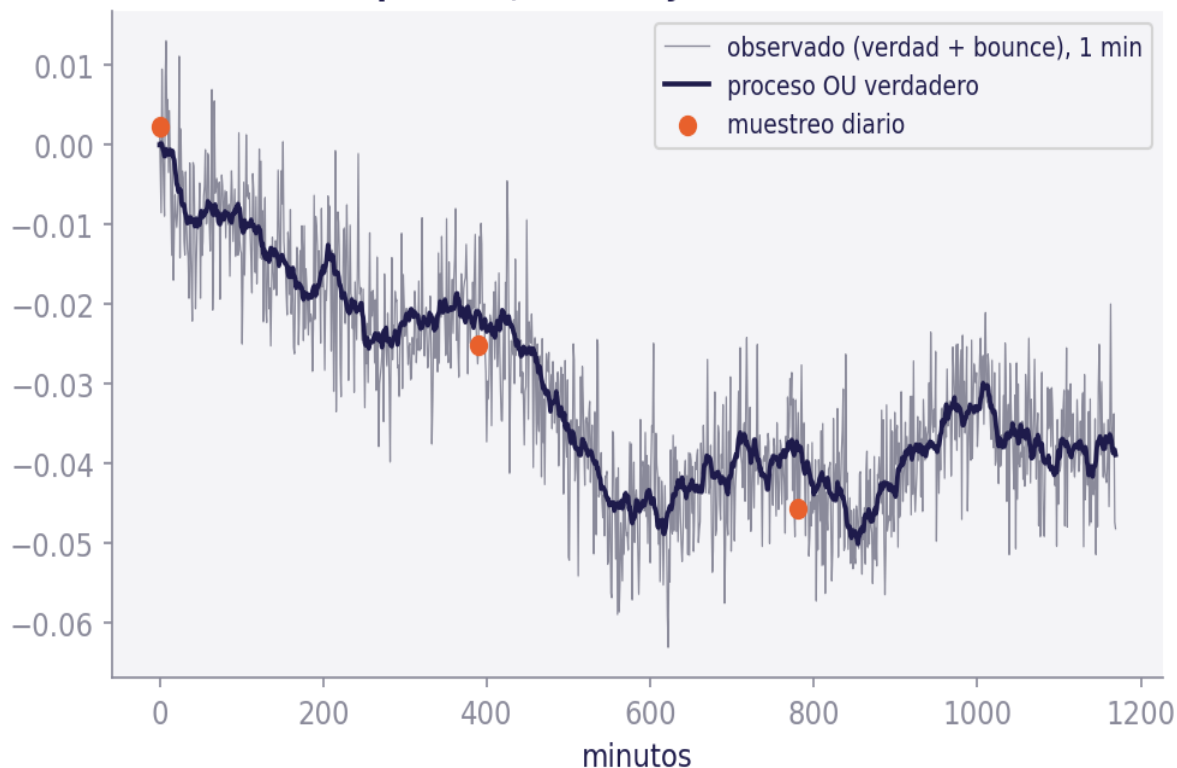
- No son media y desvío muestrales ad hoc: son los parámetros de una distribución con teoría atrás
- Un κ más alto no solo revierte más rápido, TAMBIÉN comprime la banda (σ_S más chico)
- ▶ ¿Y cómo se estiman κ , θ , σ ? Con el mismo atajo que ya usamos (la regresión AR(1) de Vasicek, clase 3)
 - El OU discretizado ES un AR(1): $S_t = a + b \cdot S_{t-1} + \text{ruido}$, con $\kappa = -\ln(b)$, $\theta = a/(1-b)$ — bajo ruido gaussiano,
 - esa regresión simple YA ES el estimador óptimo (máxima verosimilitud), no hace falta nada más sofisticado

- ▶ **Una advertencia antes de seguir: el half-life NO es una propiedad fija del par**
 - Es una propiedad de CÓMO lo muestreaste, el reloj es parte de la medición, no un detalle
- ▶ **El experimento: un solo OU CONOCIDO, cuatro relojes**
 - Simular un spread OU con half-life verdadero = 5 días, muestrearlo a 1min/5min/30min/diario
 - Un AR(1) en cada frecuencia devuelve CUATRO half-lives distintos del MISMO proceso
- ▶ **Por qué: a alta frecuencia manda la microestructura, no la difusión**
 - Precios observados alternan bid/ask, ese rebote es ruido, casi sin autocorrelación serial propia
 - El rebote no escala con Δt : al achicar el intervalo, domina cada vez más al incremento verdadero
 - El bounce mete autocorrelación NEGATIVA espuria, el AR(1) la lee como reversión de más

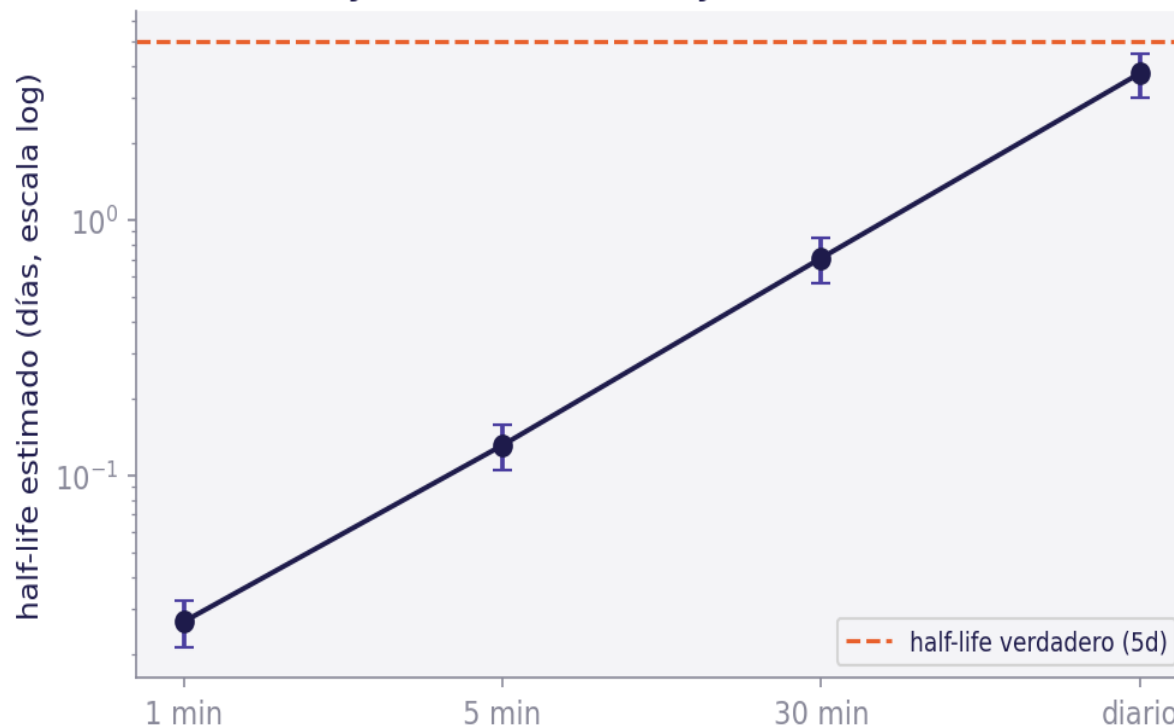
- ▶ **El resultado: κ sobreestimado, half-life SUBestimado, a veces por un orden de magnitud**
- ▶ **Alargar el intervalo cura el sesgo, pero no gratis**
 - Alargar el intervalo promedia sobre muchos rebotes → la estimación migra hacia la verdad
 - El precio: menos observaciones, error estándar más ancho
 - Sesgo y varianza se mueven en direcciones OPUESTAS según la frecuencia
- ▶ **La consecuencia directa para el negocio**
 - Un holding period calibrado con un half-life intradiario SIN corregir está calibrado al bounce
 - Turnover, capacity y costos asumidos con ese half-life quedan optimistas por el mismo factor del sesgo
- ▶ La cura no es 'elegir la frecuencia correcta': es correr varias y RECONCILIAR intradiario vs diario

El half-life también depende del reloj — mismo OU, cuatro muestreos

El mismo proceso, dos relojes — 3 días a 1 minuto



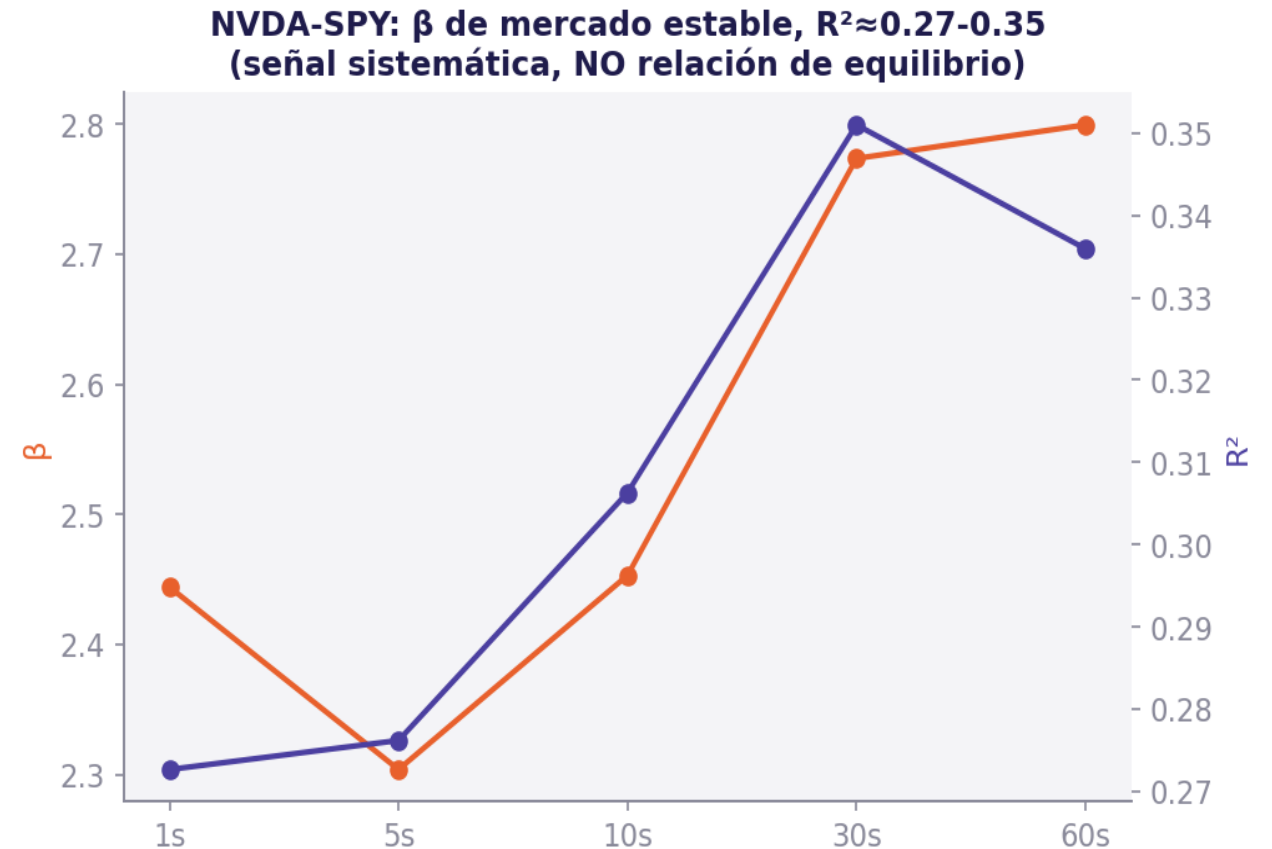
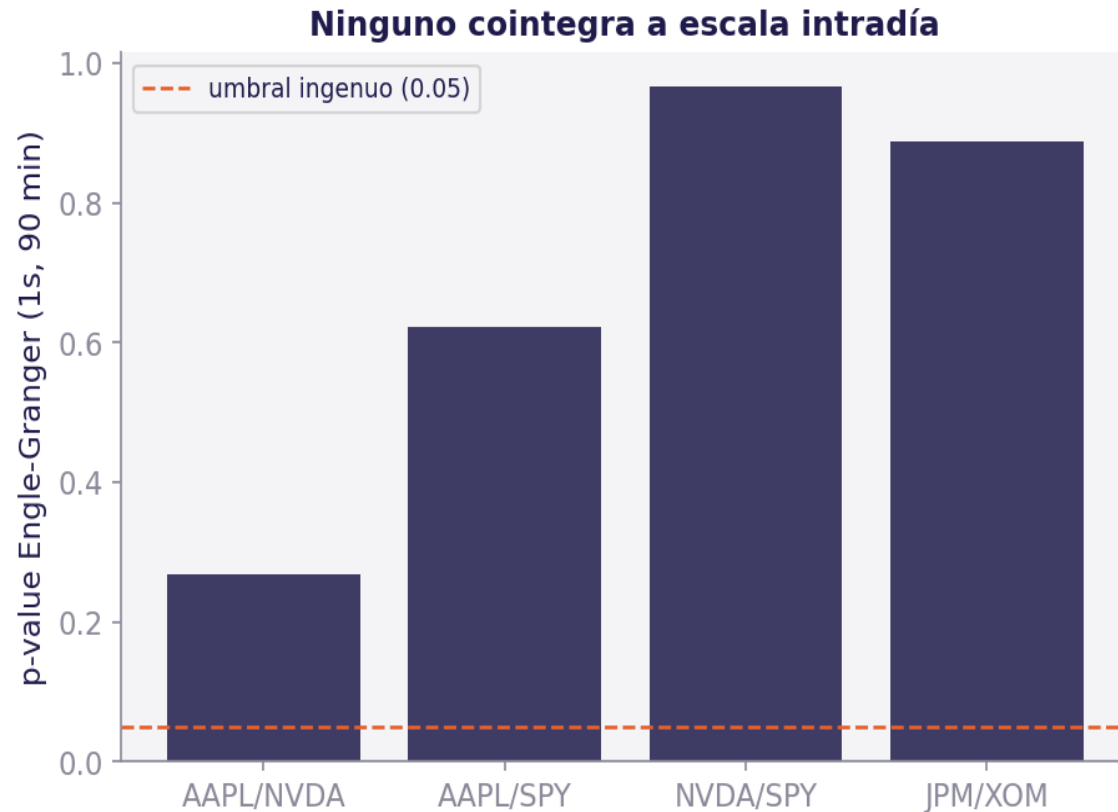
El sesgo: half-life subestimado a alta frecuencia, y el error crece al bajar la frecuencia



Izquierda: 3 días del mismo proceso a 1 minuto, el observado (gris) rebota alrededor de la verdad (navy). Derecha: half-life estimado (media $\pm$ error, 25 simulaciones) vs frecuencia de muestreo, contra la línea del half-life verdadero (5 días). A 1 minuto el AR(1) lo subestima por más de 100x; a frecuencia diaria se acerca, pagando con un error mucho más ancho.

¿Cointegra el mismo par a escala de segundos?: libro de órdenes real

¿Cointegra a otra escala? Pares reales, 90 minutos a 1 segundo



Cuatro pares reales, libro de órdenes real a 1 segundo (90 min de apertura, 2026-08-06). Izquierda: NINGUNO cointegra a esta escala, el equilibrio de largo plazo del pairs trading vive en días, no en segundos. Derecha: NVDA/SPY muestra un β de mercado estable (CAPM, clase 4), no una relación idiosincrática. El bonus de la práctica repite esto con el par que elijas.

\$4 Pairs trading

Los 5 pasos · Costos y capacidad · Cuando el par se rompe · Agosto 2007

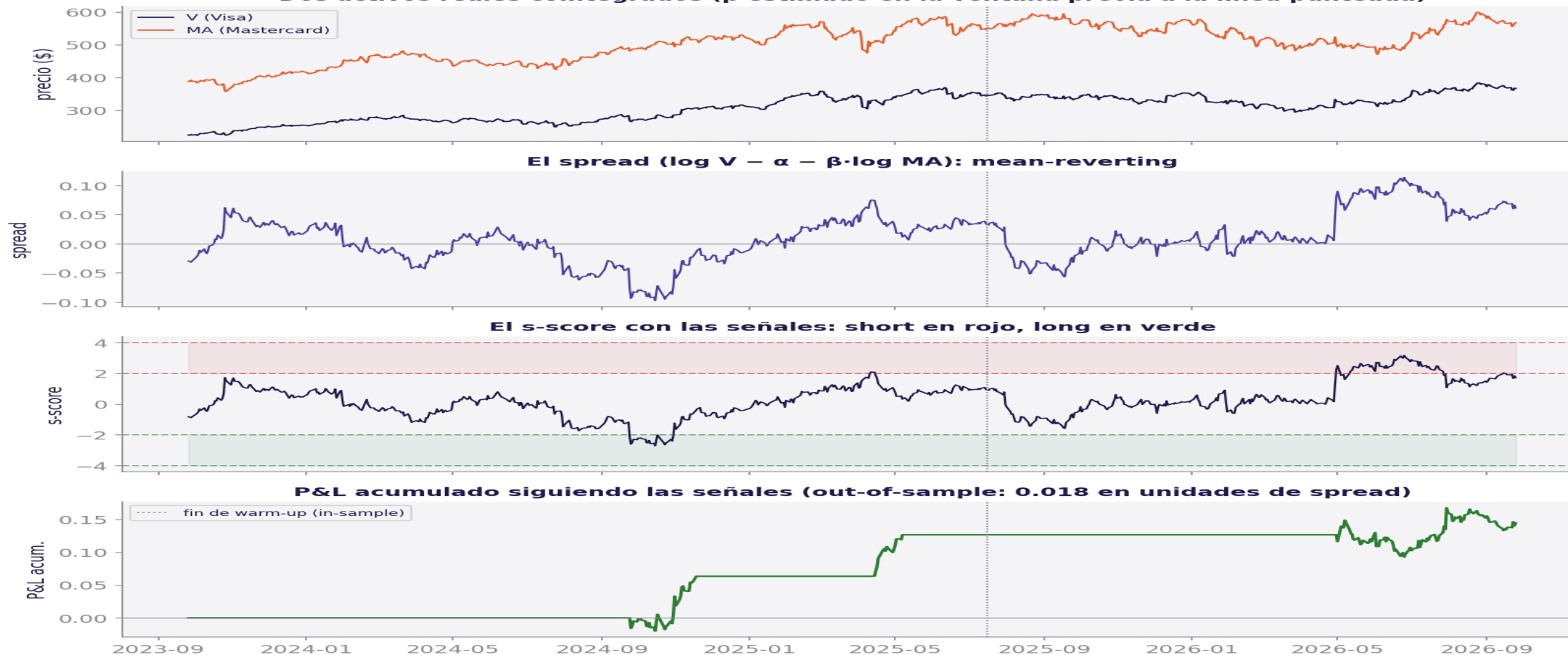
- ▶ **Por qué filtrar ANTES de testear, no solo confiar en el p-value**
 - Testear 5.000 pares al azar y corregir con Bonferroni es válido, pero desperdicia poder estadístico
 - Corregir por 5.000 tests exige evidencia MUCHO más fuerte por par que corregir por 12
- ▶ **Filtros previos habituales, en orden**
 - Mismo sector/subsector (GICS) o mismo subyacente económico, la razón de negocio primero
 - Liquidez mínima en ambas patas (spread relativo, volumen diario): sin esto, los costos matan cualquier edge
 - Capitalización/beta parecidos: evita que un gigante 'arrastre' a un candidato chico por tamaño, no por negocio
- ▶ Con esos filtros, un universo de 5.000 baja a un puñado de candidatos DEFENDIBLES económicamente

- ▶ **1. SELECCIÓN: candidatos con razón ECONÓMICA para moverse juntos**
 - Mismo negocio (KO/PEP), mismo subyacente (GLD/GDX), misma economía (EWA/EWC)
 - Primero la economía, después el test, escanear 5.000 pares al azar es fabricar espurias
 - 2. TEST: Engle-Granger sobre precios (§2), con la corrección por cuántos pares probaste
 - 3. HEDGE RATIO: el β de la regresión $\rightarrow \text{spread} = Y - \beta \cdot X$
 - 4. CALIBRACIÓN: AR(1) sobre el spread $\rightarrow \kappa$, half-life, σ , ¿está en el sweet spot 1-10 días?
 - (y a qué frecuencia, el half-life es del reloj tanto como del par)
 - 5. REGLAS: s-score, entrada ± 2 , salida 0.5, stop 4, y COSTOS antes de creer el Sharpe

El pipeline del pairs trading: de los precios a las señales

El pipeline completo del pairs trading — datos en vivo (yfinance) — V (Visa) vs MA (Mastercard) (2023-09 a 2026-09)

Dos activos reales cointegrados (β estimado en la ventana previa a la línea punteada)



V (Visa) vs MA (Mastercard), 2023-2026, datos reales. De arriba abajo: los dos precios; el spread mean-reverting ($\log V - \alpha - \beta \cdot \log MA$); el s-score con las señales (short en rojo, long en verde); y el P&L acumulado siguiendo esas señales — plano mientras no hay posición abierta, con escalones en cada trade. La línea punteada separa la ventana usada para calibrar β del tramo out-of-sample.

- ▶ **Continuando el par real de la figura anterior: $\hat{\beta}=1.06$, half-life ≈ 39 días**
 - σ_{spread} (en log-precio) ≈ 0.036 . Umbrales: entrar en $|s|>2 \rightarrow |\text{spread}|>0.072$, salir en $|s|<0.5 \rightarrow |\text{spread}|<0.018$
 - 39 días está bastante ARRIBA del sweet spot de 1-10 días (§3): esperará pocas oportunidades por año, no muchas

- ▶ **La aritmética del negocio, con este par real**
 - P&L bruto esperado por trade $\approx 1.5\sigma_{\text{spread}}$ de recorrido ≈ 0.054 (unas pocas veces por AÑO, no por semana)
 - Costos: acciones tan líquidas como V y MA tienen spreads de pocos puntos básicos, un costo chico frente a ese recorrido
 - P&L neto real, out-of-sample (figura anterior): $+0.018$ en ~ 14 meses — positivo, modesto, coherente con la cuenta de arriba
 - Apenas 5 cruces de umbral en 3 años completos: el trade-off frecuencia/calidad de §3, jugándose con datos de verdad

- ▶ **El error de sizing más común: igual capital a todos los pares**

- Un par con σ_{spread} grande mueve más P&L por unidad de capital que uno con σ_{spread} chico, a igual convicción

- ▶ **El principio (el mismo de Markowitz, clase 5, aplicado par a par)**

$$w_i \propto \frac{1}{\sigma_{\text{spread},i}} \quad (\text{vol-targeting, ajustado por correlación entre pares})$$

- Sin esto, el par más volátil termina dominando el riesgo del portafolio sin que nadie lo haya decidido

- ▶ Con muchos pares (§5, Avellaneda-Lee): la correlación ENTRE residuos importa tanto como la vol individual

- ▶ **La cointegración no es una ley física**
 - Es una relación INSTITUCIONAL: mismo negocio, mismo regulador, misma tecnología
 - Y las instituciones cambian: fusiones, disrupciones, quiebras, el resorte se corta

- ▶ **Cómo se ve la muerte de un par (y por qué es tan cara)**
 - El spread se va a $s = 3 \dots 4 \dots 5$, y el modelo dice 'oportunidad histórica, dobla la apuesta'

 - Martingala del stat arb: promediar un spread roto es la ruina con matemática linda
 - Ejemplos: GM/Ford hacia 2008 (uno quebró), los pares de bancos en 2008, Kodak/Fuji
 - Por eso el stop en $|s| > 4$: no es una regla de riesgo, es un test de hipótesis en vivo

▶ El escenario, lunes 6 al jueves 9 de agosto de 2007

- Docenas de fondos de stat arb (equity market-neutral) corriendo señales MUY parecidas a la vez
- Un fondo grande (probablemente apalancado y en aprietos por la crisis subprime) empieza a desarmar posiciones

▶ La espiral

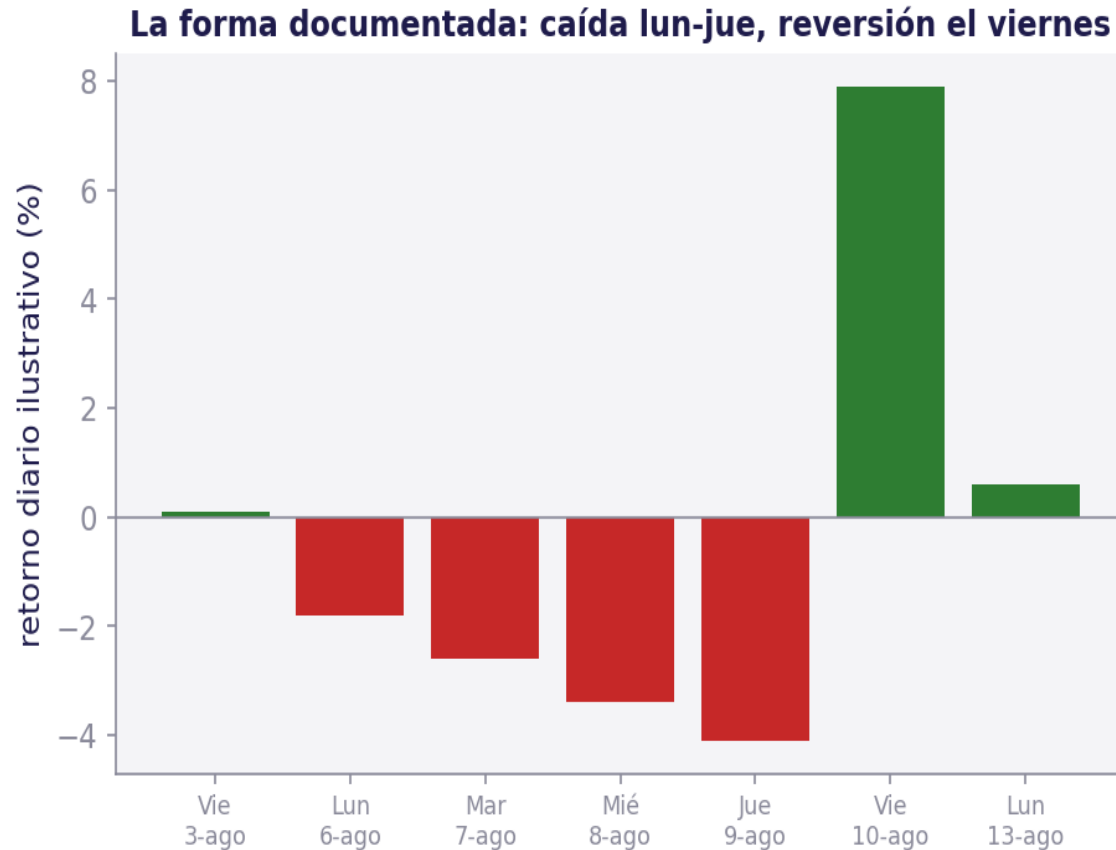
- Vender el lado largo de sus pares mueve esos precios → los spreads de TODOS los demás fondos se abren
- Los stops de otros fondos (con las MISMAS posiciones, comprado lo mismo, vendido lo mismo) se activan
- Más desarme → spreads MÁS abiertos → más stops: una espiral que se retroalimenta sola

▶ Los números

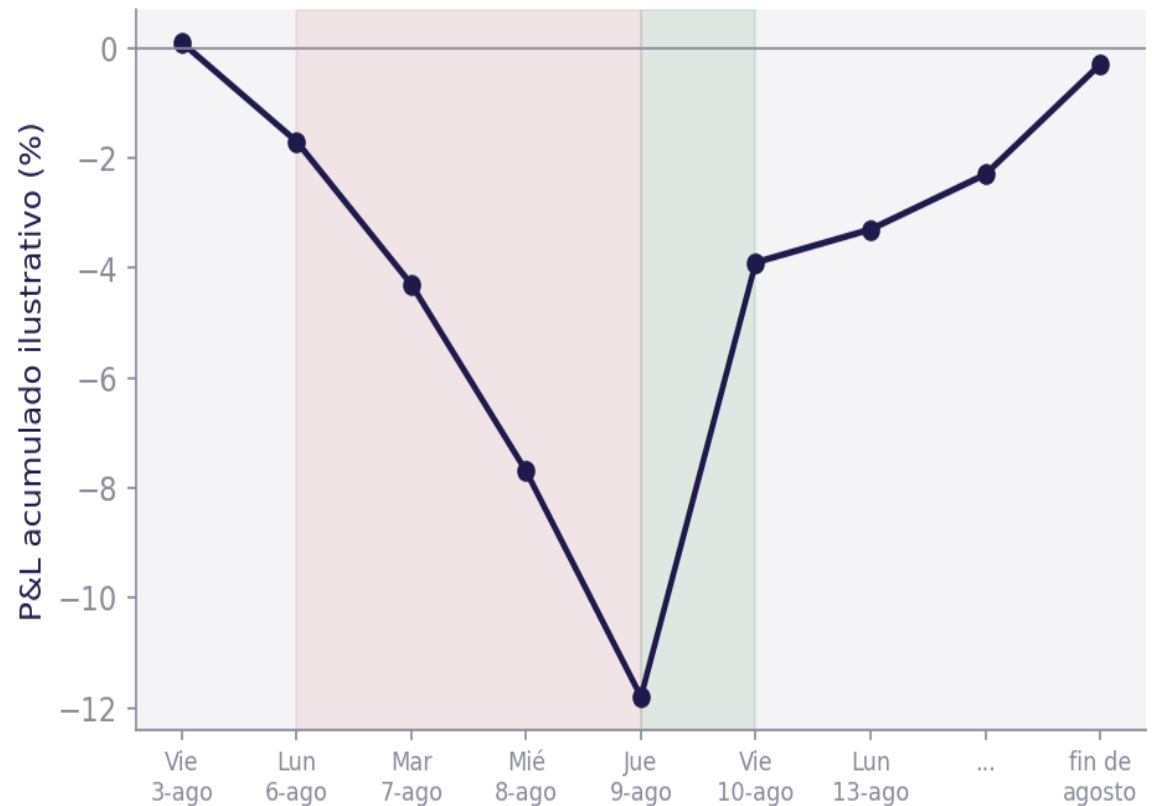
- Pérdidas diarias de 10-20 desvíos estándar históricos, 'imposibles' bajo cualquier modelo normal

▶ El viernes 10/8 hubo una reversión casi tan violenta como la caída, y el mes cerró casi neutro

Agosto 2007: reconstrucción ESTILIZADA de la forma documentada (Khandani-Lo, 2007)



'Imposible' bajo cualquier modelo normal, y casi neutro al cierre del mes



Reconstrucción ESTILIZADA de la forma documentada por Khandani & Lo (2007) — no son los números exactos y no públicos del paper, es la forma cualitativa bien establecida: caída violenta lunes a jueves, reversión brusca el viernes, cierre del mes casi neutro. Izquierda: retornos diarios. Derecha: P&L acumulado, con la zona de crisis en rojo y la reversión en verde.

▶ Lo que cambió en la industria

- Stress-testing explícito contra escenarios de 'todos desarmen a la vez', no solo VaR histórico
- Límites de apalancamiento más conservadores en muchos fondos market-neutral
- Más diversificación deliberada de ESTILOS de señal, no solo de activos individuales

▶ Lo que NO cambió (y por qué agosto 2007 no fue el último)

- El crowding es estructural: si la estrategia funciona, atrae capital, que la crowdea de nuevo

▶ Episodios parecidos (más chicos) siguieron apareciendo, el riesgo se gestiona, no se elimina

- ▶ **El mecanismo de fondo: todos leen los mismos papers, entrenan con los mismos datos (clase 6)**
 - Miles de fondos convergiendo a factores/señales parecidas construyen, sin coordinarse, EL MISMO libro
- ▶ **El crowding ES un factor de riesgo, no un detalle de implementación**
 - Tu señal vale menos cuanto más gente la tiene: no solo por decaimiento del edge (§5), también por RIESGO DE COLA
 - Un shock de liquidez ajeno (otro fondo, otra estrategia) puede mover TU spread sin que tu tesis haya cambiado
- ▶ **La defensa práctica (no elimina el riesgo, lo acota)**
 - Diversificar entre estilos de señal, no solo entre pares; límites de apalancamiento; stress-test contra 2007
- ▶ El stop de $|s| > 4$ (§3) también protege de esto: si el spread se va MUY lejos, salir, no promediar

§5

Avellaneda-Lee (2010): el stat arb industrial

Residuos contra factores · Tradear los modos altos · El decaimiento documentado

- ▶ **La limitación del pairs clásico: es artesanal**

- Un par por vez, curado a mano, no escala a un universo de 3.000 acciones

- ▶ **La generalización de Avellaneda-Lee: cada acción contra SUS factores**

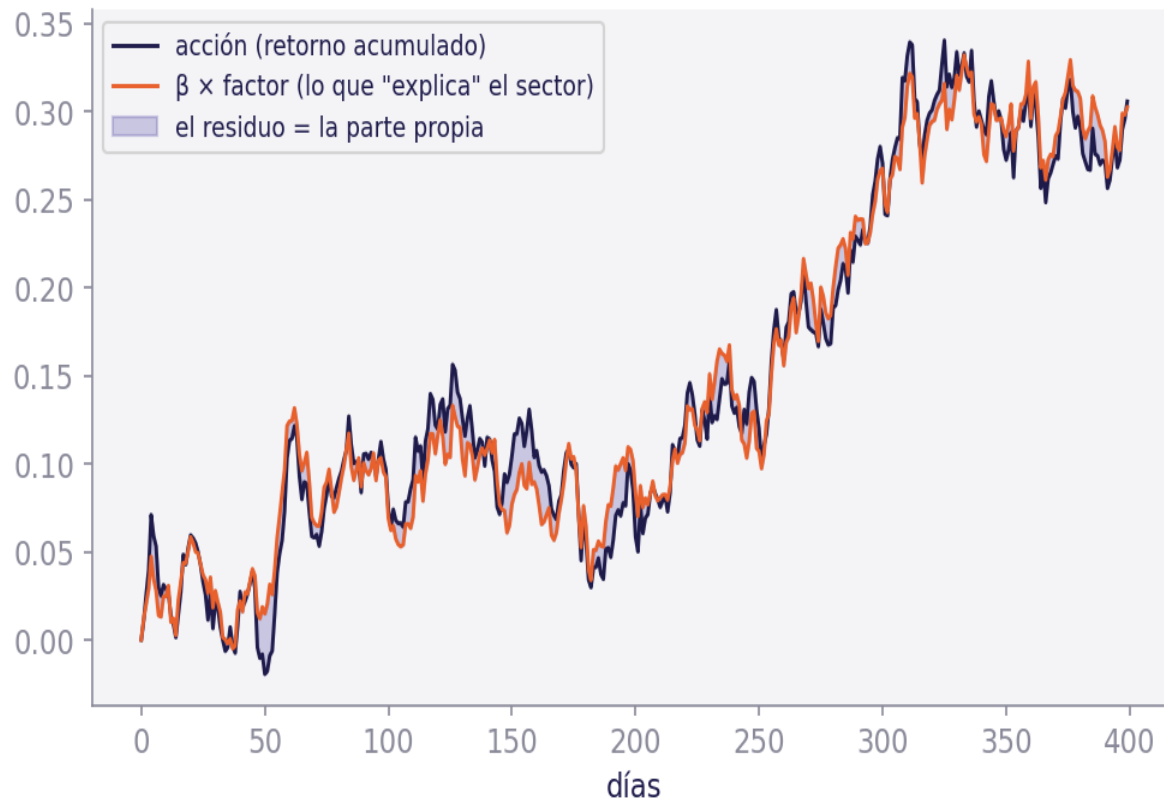
$$r_i = \beta_i F + \varepsilon_i \quad \rightarrow \quad X_i(t) = \sum_{s \leq t} \varepsilon_i(s)$$

- F: los factores del sector, ETFs sectoriales o los componentes PCA (la clase 5)
- X_i : el residuo ACUMULADO de cada acción, su 'precio propio', neto del sector
- La hipótesis: X_i es un OU, lo idiosincrático revierte (lo sistemático, no)

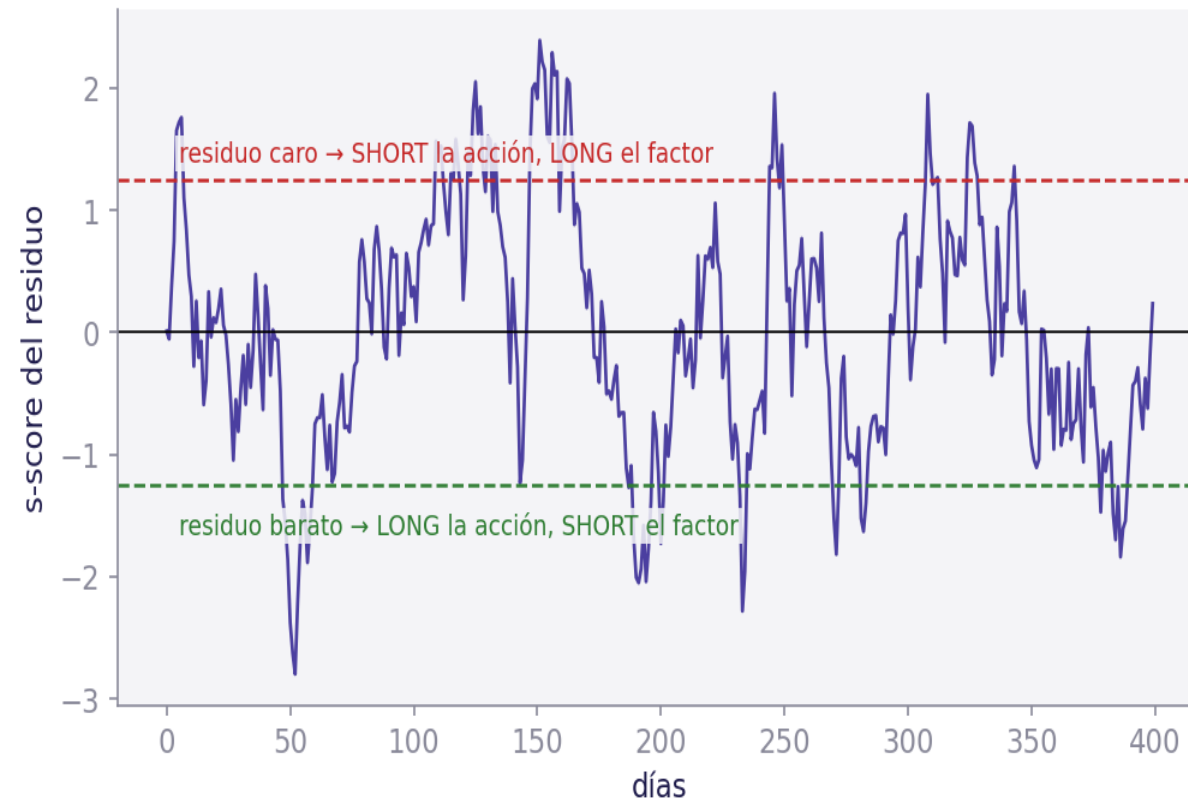
- ▶ **¿Qué son los 'modos' del PCA? (recordando la clase 5, con una analogía)**
 - PCA busca, en los retornos de TODAS las acciones a la vez, los patrones de movimiento conjunto más grandes
 - Modo 1 (el patrón #1, el de mayor varianza explicada): la MAREA — casi siempre 'el mercado', sube y baja todo junto
 - Modos 2, 3...: CORRIENTES más chicas debajo de la marea — grupos de acciones que se mueven juntas ENTRE sí
 - (bancos, energéticas...) sin que nadie les haya puesto esa etiqueta, el PCA las encuentra solo en los números
- ▶ **Dos formas de conseguir F, y por qué no es solo 'testear las dos y quedarse con la mejor'**
 - PCA: se adapta solo, sin etiquetas humanas, pero los modos 2,3... CAMBIAN de identidad al re-estimar
 - (el 'modo 2' de este mes puede no ser el 'modo 2' del mes que viene, rota; complica un sistema que rebalancea a diario)
 - ETFs sectoriales: F='financials' es SIEMPRE financieros, estable y auditable, pero es una foto vieja de la economía
 - En la práctica, SÍ: se testean las dos, y muchos sistemas reales combinan ambas o eligen según el universo
- ▶ El stat arb industrial TRADEA LOS MODOS/SECTORES ALTOS: neutraliza el mercado (modo 1), cosecha la reversión local

Stat arb industrial: no pares artesanales — residuos de TODO el universo contra los factores

Cada acción = $\beta \cdot (\text{su sector}) + \text{un residuo propio}$



El s-score del RESIDUO — la señal de Avellaneda-Lee (2010)



Izquierda: el retorno de una acción se descompone en $\beta \times \text{factor}$ (lo que explica el sector) más un residuo propio (el área violeta). Derecha: el residuo acumulado, normalizado a s-score, con las reglas del paper, residuo caro: short la acción cubierta con el factor; barato: al revés. Repetido sobre cientos de acciones a la vez.

▶ La receta completa de Avellaneda & Lee (2010)

- Universo: ~1.400 acciones US. Factores: 15 PCA (o ETFs sectoriales, dan parecido)
- Para cada acción: residuo acumulado $\rightarrow$ ajustar OU (la regresión AR(1)) $\rightarrow$ s-score
- Cartera: short los residuos caros ($s > 1.25$), long los baratos ($s < -1.25$), cientos de posiciones
- Filtro clave del paper: solo tradear residuos con half-life < 30 días (κ alto)

▶ Por qué el filtro de half-life importa doblemente acá

- Con miles de residuos, sin filtro terminás tradeando ruido lento disfrazado de señal (el mismo sesgo de §3)

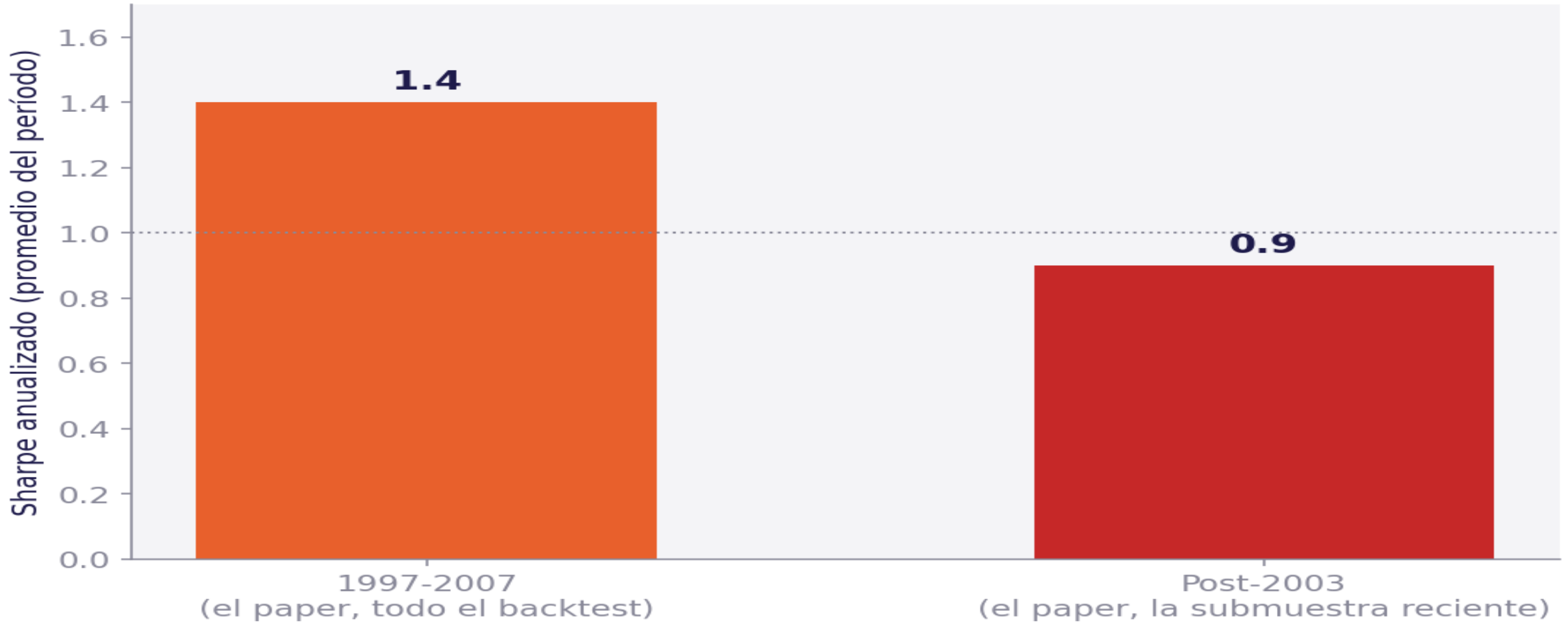
- ▶ **La curva que importa más que el número puntual**

- Sharpe ~ 1.4 en 1997-2007... cayendo década a década: ~ 0.9 post-2003, y el paper documenta el porqué
- Agosto 2007 en sus propios datos: el drawdown sincronizado de todo el estilo (§4, mismo evento)

- ▶ **Por qué decae: las mismas fuerzas que vimos en §4, ahora con nombre y fecha**

- Crowding: cada vez más capital persiguiendo la misma señal simple, comprime el edge por trade
- Costos: decimalización y HFT (clase 8) redujeron el bid-ask, pero también acortaron las ventanas de oportunidad
- El adversario adaptativo (clase 6) en acción: la señal publicada decae, el paper ES su propio obituario

El adversario adaptativo, medido: la propia señal decae con el tiempo



Los dos únicos números que reporta el paper, cada uno un promedio de TODO su período (no años puntuales): Sharpe 1.4 sobre el backtest completo 1997-2007, y 0.9 sobre la submuestra 'post-2003' que el propio paper reporta aparte — sin inventar ninguna serie año a año entre medio.

- ▶ **El límite de PCA estándar: los modos altos incluyen mucho ruido de muestreo**
 - Con N acciones y T observaciones finitas, los autovalores/autovectores chicos son puro ruido (random matrix theory)
 - El mismo problema del shrinkage de Ledoit-Wolf (clase 5): la covarianza muestral cruda no alcanza
- ▶ **Denoising vía Marchenko-Pastur:**
 - Es una fórmula que dice qué tan grande sería un autovalor SI la matriz fuera puro ruido, sin señal real
 - Todo autovalor por DEBAJO de ese techo se descarta (es ruido); solo los que lo superan son factores de verdad
- ▶ **Autoencoders:**
 - Una red neuronal que aprende a COMPRIMIR los datos a pocas variables y reconstruirlos desde ahí
 - Esas pocas variables comprimidas hacen de factor F — pero permiten relaciones NO lineales entre acciones
(el PCA solo permite combinaciones LINEALES; un autoencoder puede aprender combinaciones curvas, más ricas)
- ▶ El esqueleto (residuo $\rightarrow$ OU $\rightarrow$ s-score) sobrevive intacto, solo cambia CÓMO se construye F

- ▶ **Comparando los dos enfoques de esta clase**
 - Pairs artesanal: 1 apuesta, señal fuerte pero rara (necesita historia/negocio real), capacidad chica
 - Avellaneda-Lee industrial: miles de apuestas, señal débil e individual, capacidad grande por diversificación
- ▶ **Por qué gana el segundo enfoque en la práctica moderna**
 - Señal simple + universo enorme + disciplina de riesgo > señal genial en un activo
- ▶ El costo de ese enfoque: infraestructura para correr miles de OUs y rebalancear a diario, no artesanal

§6

El filtro de Kalman: perseguir al estado oculto

β no es constante · Predict/update · La ganancia como dial de confianza

El problema: β vive, y el OLS rolling siempre llega tarde

- ▶ **Todo lo anterior asumió el hedge ratio β constante, y no lo es**

- Las relaciones entre activos cambian: mix de negocio, apalancamiento, regímenes

- ▶ **El parche habitual y su defecto estructural**

- OLS rolling de N días: promedia el pasado con peso uniforme
- Tras un cambio de régimen, arrastra N/2 días de mundo viejo, SIEMPRE llega tarde
- Y achicar N no es gratis: menos datos = más ruido (el trade-off sin salida del rolling)

- ▶ **El replanteo correcto: β es un ESTADO OCULTO que evoluciona**

$$\beta_t = \beta_{t-1} + \eta_t \quad y_t = \beta_t x_t + \varepsilon_t$$

- (la primera es el ESTADO, no observable; la segunda, la OBSERVACIÓN ruidosa)
- No 'estimo una constante con ventana': PERSIGO una variable que se mueve, con ruido de medición
- Ese problema tiene una solución óptima exacta: el filtro de Kalman

El problema: β es un estado oculto

► Tres capas que hay que distinguir

- OCULTO — β_t : el hedge ratio verdadero de hoy. Existe, pero no tiene ticker
- OBSERVABLE — $y_t = r_{\text{activo}}$ y $x_t = r_{\text{mercado}}$: eso sí se lee en el dato
- INFERENCIA — ¿cómo pasar de (y_t, x_t) que ves, a β_t que no ves?

► Por qué la observación de β es INDIRECTA

$$y_t = \beta_t x_t + \varepsilon_t$$

- β_t no aparece solo en y_t : está multiplicado por x_t y enterrado en ruido ε_t
- Si $x_t \approx 0$ hoy (mercado plano): y_t no te dice NADA útil sobre β_t
- Si x_t es grande: $y_t / x_t \approx \beta_t$, pero sigue siendo ruidoso — el mercado es la 'lupa'

► El estado oculto evoluciona por sí solo (por eso el OLS rolling siempre llega tarde)

$$\beta_t = \beta_{t-1} + \eta_t \quad \eta_t \sim \mathcal{N}(0, Q)$$

► El mismo filtro del GPS del teléfono y de la navegación del Apollo, ahora persigue un hedge ratio

► **PREDICT** — solo el modelo, antes de ver el dato de hoy

- $\beta_{t|t-1} = \beta_{t-1}$ (β no deriva en media, puede moverse pero no sabés hacia dónde)
- $P_{t|t-1} = P_{t-1} + Q$ (sin dato nuevo, la incertidumbre solo puede crecer)

► **COMPARAR** — llegó y_t , ¿cuánto me sorprendió respecto a mi predicción?

$$e_t = y_t - \hat{\beta}_{t-1} x_t \quad (\text{innovación: } 0 \text{ si la predicción era perfecta})$$

► **ACTUALIZAR** — corregir la predicción con la sorpresa, en proporción K_t

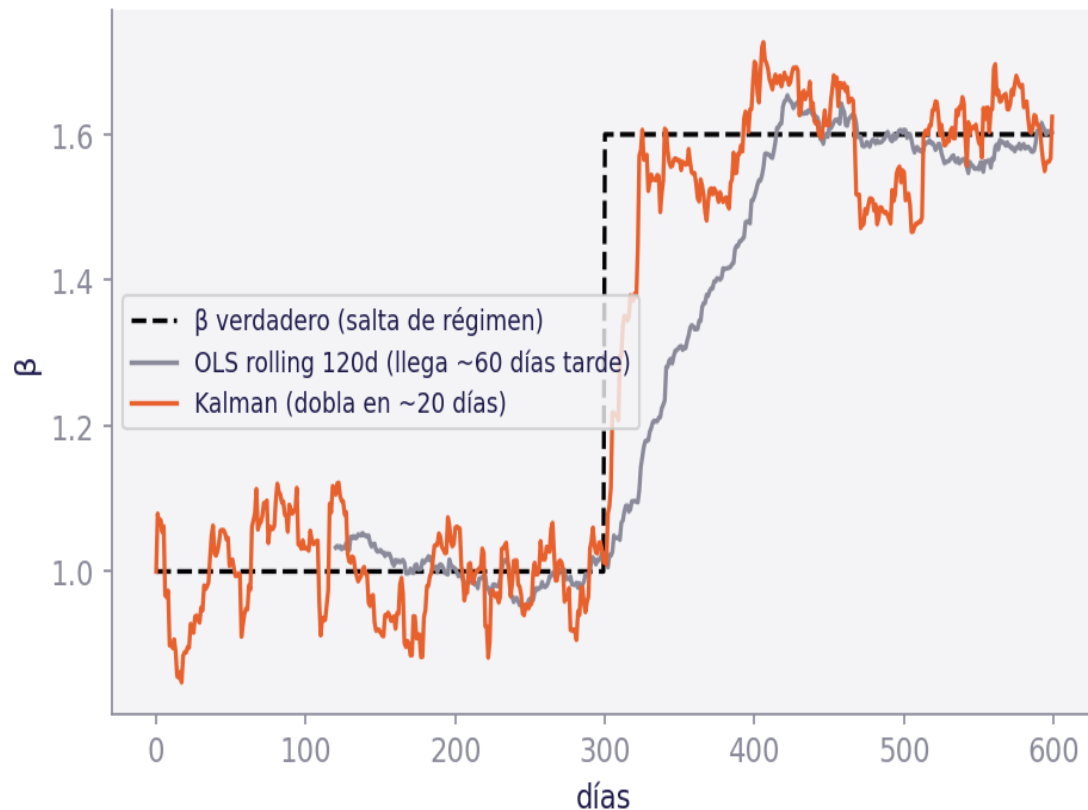
$$\hat{\beta}_t = \hat{\beta}_{t-1} + K_t e_t \quad K_t = \frac{P x_t}{x_t^2 P + R}$$

- Con $x_t \approx 1$: $K_t \approx P/(P+R)$ — un cociente de incertidumbres, el 'dial' entre modelo y dato
- $P \gg R$: confío poco en mi estimación, el dato es limpio $\rightarrow K \rightarrow 1$, le creo casi todo al dato
- $R \gg P$: el dato es ruidoso, confío en lo que ya sé $\rightarrow K \rightarrow 0$, casi ignoro el dato de hoy
- x_t aparece en K_t por la misma razón que en el slide anterior: es la 'lupa' que filtra cuánta señal trae y_t sobre β

► Dos parientes: es Black-Litterman (clase 5) iterado en el tiempo; EWMA/GARCH (clase 4) es Kalman con ganancia fija

Filtro de Kalman — el estimador que persigue al estado oculto

El hedge ratio dinámico ante un cambio de régimen



La brecha que separa a los dos: turbulenta en la transición, chica después



El β verdadero salta de 1.0 a 1.6 (cambio de régimen). El OLS de 120 días tarda ~60 días en absorberlo; el Kalman dobla en ~20, pagando algo de ruido en régimen estable (el dial Q). Derecha: la BRECHA acumulada entre usar β OLS vs β Kalman (no las dos series sueltas, que a esta escala se pisan) — turbulenta durante los ~120 días que tarda el OLS en salir del régimen viejo, y chica antes y después: eso es, literalmente, el costo de llegar tarde, en P&L.

- ▶ **Todo lo anterior asumió que el par SIGUE existiendo, solo que β se mueve**
 - ¿Y si la relación de equilibrio deja de existir directamente? (par roto, §4)
 - El filtro no lo sabe, sigue prediciendo/actualizando sobre un estado que ya no converge a nada

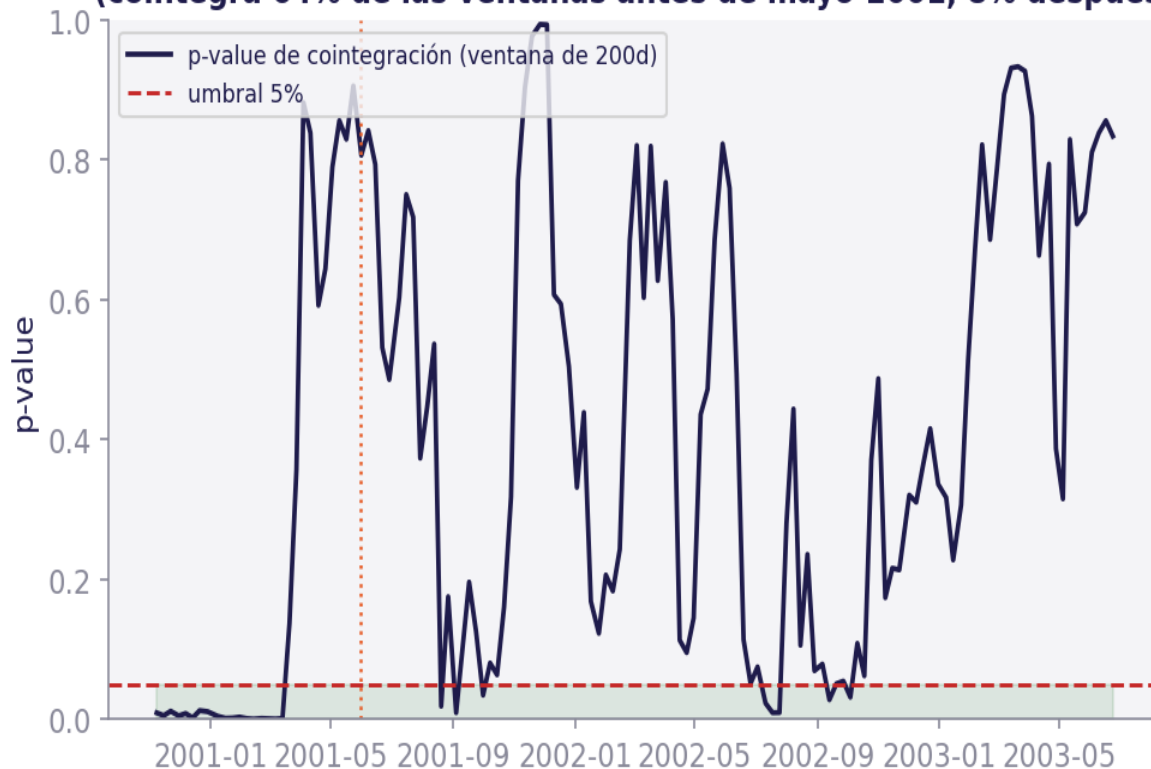
- ▶ **Caso real: EWY (Corea) vs EWT (Taiwán), 2000-2003**
 - Jul-2000/may-2001: cointegran fuerte, ambos cayendo con el dot-com (64% de las ventanas rolling con $p < 0.05$)
 - Después: descointegran, Corea se recupera del crash más rápido que Taiwán (solo 8% de ventanas con $p < 0.05$)
 - La señal de alarma NO es un p-value puntual, es que el p-value CRUZA el umbral y se queda arriba, sin volver

- ▶ Si el estado deambula sin converger tras el warm-up, el filtro está persiguiendo un equilibrio que no existe

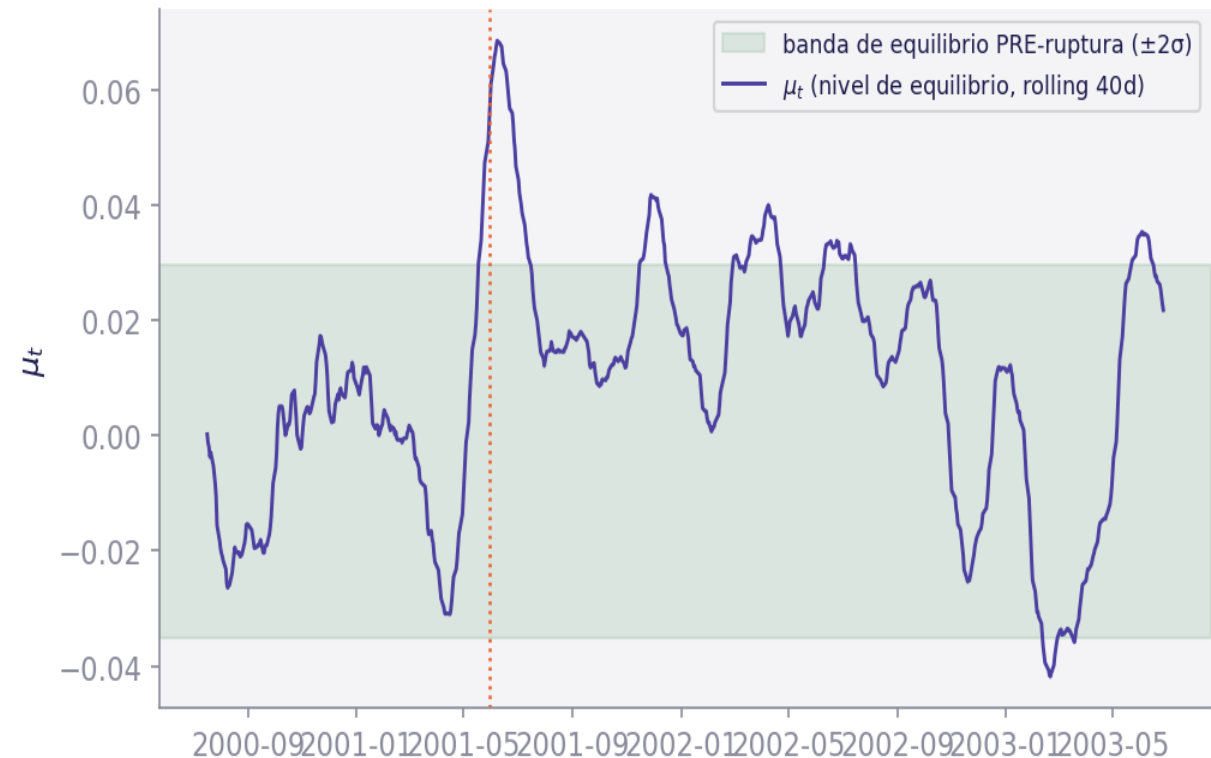
EWY vs EWT: cuando el par se rompe de verdad

Cuando el par se rompe de verdad, el Kalman no lo arregla — datos en vivo (yfinance) — EWY (Corea) vs EWT (Taiwán)

**El p-value CRUZA el umbral y se queda arriba
(cointegra 64% de las ventanas antes de mayo-2001, 8% después)**



**μ_t se ESCAPA de su propia banda vieja
y no se asienta en una nueva**



Izquierda: el p-value de cointegración (ventana rolling de 90 días) pasa de estar la mayoría del tiempo por debajo del umbral 5% (64% de las ventanas, antes de mayo 2001) a quedarse arriba casi todo el tiempo después (solo 8% por debajo) — se ve el cruce, no hay que confiar en un número suelto. Derecha: μ_t (nivel de equilibrio del Kalman 2D) comparado contra su propia banda de equilibrio PRE-ruptura (verde, $\pm 2\sigma$): después del quiebre se escapa de esa banda repetidas veces y nunca se asienta en una nueva. Mismo síntoma que el CV que miente (clase 6): el número se ve razonable en cualquier corte, pero no hay ancla estable detrás.

▶ Por qué el stat arb 'fácil' murió (~2002-2007)

- Crowding: todos con las mismas señales (agosto 2007 como prueba, §4), spreads arbitrados al hueso
- Costos: half-lives cortos = rotación alta = el bid-ask se come edges finos (microestructura, clase 8)
- Decimalización + HFT: el rol de 'proveedor de convergencia' se profesionalizó

▶ Dónde vive hoy

- Horizontes más cortos (intradía, con la infraestructura de la clase 8)
- Universos menos arbitrados: futuros, FX, crypto, bonos emergentes
- Señales no lineales sobre el mismo esqueleto (ML de la clase 6, CON su higiene)

► El recorrido de hoy, en seis pasos

- La idea (§1) → cointegración, el filtro estadístico (§2) → el spread como resorte OU (§3) →
- el protocolo completo de pairs (§4) → la versión industrial, Avellaneda-Lee (§5) → Kalman siguiendo el β vivo (§6)

► El checklist, antes de crear cualquier backtest de pares o de Avellaneda-Lee

- ¿Cuántos pares/residuos probaste? → corrección de Bonferroni, no un solo p-value suelto
- ¿Los umbrales del s-score están optimizados sobre la MISMA historia que los reporta? → overfitting
- ¿El backtest incluye costos de las 4 patas y el escenario de par roto? → si no, el Sharpe es de mentira
- ¿A qué frecuencia calibraste el half-life, y reconciliaste contra otra frecuencia? (§3)

► La clase en una frase: cointegración encuentra el ancla, OU la cuantifica, Kalman la sigue, el checklist la audita

- ▶ **El resorte OU no terminó: le quedan dos vidas más, las dos en la clase 8**
 - κ de Almgren-Chriss (5ª vida, ejecución óptima) e inventario de Avellaneda-Stoikov (6ª, market making)
- ▶ **El otro Avellaneda: hoy conocieron a Lee (stat arb), la clase que viene conocen a Stoikov (market making)**
 - Mismo apellido, problemas completamente distintos
- ▶ **El filtro de Bayes recursivo de hoy (Kalman) reaparece con otro nombre y otro objeto**
 - El precio como estimador bayesiano de Glosten-Milgrom (clase 8) es la MISMA lógica, aplicada al spread bid-ask
- ▶ Bajamos de escala: de días-semanas (esta clase) a milisegundos y microsegundos (la próxima)